简答题

满分10分

51. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, α 为 $n\times 1$ 的列矩阵, b 为常数, 令分块矩阵 $P=\begin{pmatrix} E_n & O \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix}$, $Q=\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix}$.

(1) 计算并化简 PQ;

(2) 证明矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1}\alpha \neq b$.

简答题

满分10分

68. 设 A 和 B 为 n 阶方阵, 且 $E-AB$ 可逆. 证明: $E-BA$ 也可逆.

简答题

满分10分

69. 设 A, B 为 n 阶方阵, $\lambda \neq 0$ 为数. 证明: $|\lambda E - AB| = |\lambda E - BA|$.

简答题

满分10分

70. 设 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times s$ 的矩阵, 证明 $r(A)+r(B)-n \leq r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$. (提示: 利用矩阵和分块矩阵的初等变换证明.)